NEET UG HIGH-YIELD PHYSICS | BILINGUAL ENGLISH & বাংলা | NCERT CLASS 12 • CHAPTER 5

Magnetism and Matter

চুম্বকত্ব ও পদার্থ

Comprehensive Revision, Core Conceptual Formulations, Comparative Visuals, Exemplary Solutions & Original NEET Practice Assessment

1. Exam Context & Learning Objectives ১. পরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও শিখন উদ্দেশ্য

In the NEET UG syllabus, **Magnetism and Matter** forms a crucial conceptual bridge between electromagnetic fields and condensed matter physics. Direct questions in NEET frequently test properties of magnetic field lines, Gauss's law for magnetism, quantitative torque and potential energy of dipoles in uniform fields, calculation of magnetic parameters ($\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, χ, μ_r), and comparative properties of diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic materials.

- **Magnetic Dipole Properties:** Analyze bar magnets, equivalent solenoids, and magnetic field lines forming continuous closed loops.
- **Dipole Dynamics:** Formulate the torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, potential energy $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, work done in rotational displacements, and criteria for stable vs. unstable equilibrium.
- **Gauss's Law for Magnetism:** Understand the vanishing net flux $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ and its direct connection to the non-existence of isolated magnetic monopoles.
- **Magnetic Field Vectors in Matter:** Master the mathematical relations connecting $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, χ, and μ_r.
- **Material Classification:** Contrast diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic behaviors, domain theory, temperature dependence, and the Meissner effect in superconductors.

বাংলা অনুবাদ ও পরীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি

নিট ইউজি (NEET UG) পাঠ্যক্রমে **চুম্বকত্ব ও পদার্থ** অধ্যায়টি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্র এবং পদার্থের চৌম্বক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন করে। নিট পরীক্ষায় প্রায় প্রতি বছরই চৌম্বক বলরেখার বৈশিষ্ট্য, চুম্বকত্বে গাউসের সূত্র, সুষম ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বিমেরুর ওপর প্রযুক্ত টর্ক ও স্থিতি শক্তি, বিভিন্ন চৌম্বক রাশির ($\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, χ, μ_r) সাংখ্যিক সম্পর্ক এবং তিরশ্চুম্বক (ডায়াম্যাগনেটিক), পরাচুম্বক (প্যারাম্যাগনেটিক) ও অয়শ্চুম্বক (ফেরোম্যাগনেটিক) পদার্থের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসে।

- **চৌম্বক দ্বিমেরু বৈশিষ্ট্য:** দণ্ডচুম্বক, সমতুল্য সলিনয়েড এবং অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ সৃষ্টিকারী চৌম্বক ক্ষেত্ররেখার বিশ্লেষণ।
- **দ্বিমেরুর গতিশীলতা:** সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, স্থিতি শক্তি $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, ঘূর্ণনে কৃতকার্য এবং সুস্থিত ও অস্থায়ী সাম্যাবস্থার শর্তাবলী নিরূপণ।
- **চুম্বকত্বে গাউসের সূত্র:** মোট চৌম্বক ফ্লাক্সের শূন্য মান ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$) এবং বিচ্ছিন্ন চৌম্বক একক মেরুর অনস্তিত্বের গভীর অনুধাবন।
- **পদার্থে চৌম্বক ভেক্টরসমূহ:** $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, χ, এবং μ_r-এর মধ্যে গাণিতিক সম্পর্কসমূহের নির্ভুল প্রয়োগ।
- **পদার্থের চৌম্বক শ্রেণিবিভাগ:** ডায়াম্যাগনেটিক, প্যারাম্যাগনেটিক ও ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের আচরণ, ডোমেন তত্ত্ব, তাপমাত্রার প্রভাব এবং অতিপরিবাহীতে মাইসনার ক্রিয়া পর্যালোচনা।

2. Core Concepts: The Bar Magnet & Field Lines ২. মূল ধারণা: দণ্ডচুম্বক ও ক্ষেত্ররেখা

2.1 Universal Magnetism & Fundamental Properties ২.১ চুম্বকত্বের সার্বজনীনতা ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য

Magnetic phenomena are ubiquitous in nature, spanning vast cosmological structures, the geomagnetic field of Earth, and the microscopic magnetic moments of atoms. Historically traced back to deposits of magnetite (lodestone) found in the Greek region of Magnesia around 600 BC, magnetism is now fundamentally understood through the dynamics of moving electric charges and intrinsic spin.

Five foundational empirical principles govern magnets:

1. **Geomagnetic Alignment:** The Earth behaves as a giant magnetic dipole, with its magnetic field pointing approximately from geographic south to geographic north.
2. **Directive Property:** A freely suspended bar magnet always aligns itself along the geographic North-South direction. The end pointing toward the geographic north is termed the *north-seeking pole* (N-pole), and the opposite end is the *south-seeking pole* (S-pole).
3. **Law of Magnetic Force:** Like magnetic poles repel each other, whereas unlike magnetic poles attract each other.
4. **Non-existence of Magnetic Monopoles:** Magnetic poles always occur in equal and opposite pairs. If a bar magnet is cut into two halves—either transverse to its length or along its length—each fragment becomes an independent, complete dipole with its own north and south poles. Isolated magnetic north or south poles do not exist in nature.
5. **Magnetic Induction in Ferrous Materials:** Ferromagnetic substances like iron and its alloys can be readily magnetized by external magnetic fields.

বাংলা ব্যাখ্যা: চুম্বকের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতিতে চুম্বকত্ব একটি সার্বজনীন ঘটনা। মহাজাগতিক গ্যালাক্সি, পৃথিবীর ভূ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র থেকে শুরু করে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠন—সর্বত্রই চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতি বিদ্যমান। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে গ্রিসের ম্যাগনেসিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ম্যাগনেটাইট আকরিক থেকে চুম্বকের ইতিহাসের সূচনা। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় গতিশীল আধান এবং ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণনের (স্পিন) মাধ্যমে চুম্বকত্ব ব্যাখ্যা করা হয়।

চুম্বকের পাঁচটি মূল ধর্ম নিচে দেওয়া হলো:

1. **ভূ-চৌম্বকীয় দিকবিন্যাস:** পৃথিবী নিজেই একটি সুবিশাল চুম্বকের মতো আচরণ করে, যার চৌম্বক ক্ষেত্র মোটামুটি ভৌগোলিক দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত।

BOSONANCE

2. **দিকদর্শী ধর্ম:** একটি দণ্ডচুম্বককে অনুভূমিক তলে অবাধে ঝুলিয়ে দিলে তা সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর স্থির হয়। যে প্রান্তটি ভৌগোলিক উত্তর দিকে মুখ করে থাকে তাকে *উত্তর মেরু* (N-pole) এবং দক্ষিণমুখী প্রান্তটিকে *দক্ষিণ মেরু* (S-pole) বলে।
3. **চৌম্বক বলের নিয়ম:** সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
4. **একক চৌম্বক মেরুর অনস্তিত্ব:** চুম্বকের দুই মেরুকে কখনোই পৃথক করা যায় না। একটি দণ্ডচুম্বককে দৈর্ঘ্য বরাবর বা প্রস্থ বরাবর দ্বিখণ্ডিত করলে প্রতিটি খণ্ডই একটি পূর্ণাঙ্গ চুম্বকে পরিণত হয়, যার উভয় মেরু বিদ্যমান থাকে। প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন একক চৌম্বক মেরুর (Magnetic Monopole) কোনো অস্তিত্ব নেই।
5. **চুম্বকায়ন ক্ষমতা:** লোহা ও তার বিভিন্ন সংকর ধাতু দিয়ে শক্তিশালী কৃত্রিম চুম্বক তৈরি করা সম্ভব।

2.2 Properties of Magnetic Field Lines ২.২ চৌম্বক ক্ষেত্ররেখার বৈশিষ্ট্য

Sprinkling iron filings over a glass sheet placed above a bar magnet reveals clear spatial paths known as **magnetic field lines**. These lines serve as an intuitive visual representation of the magnetic field vector $\mathbf{B}$ in space. Their fundamental properties include:

- **Continuous Closed Loops:** Unlike electrostatic field lines (which originate on positive charges and terminate on negative charges), magnetic field lines form continuous, unbroken closed loops. Outside the magnet, they emerge from the North pole and enter the South pole; inside the magnet, they run continuously from the South pole to the North pole.
- **Direction of the Field:** The tangent drawn to a magnetic field line at any point indicates the direction of the net magnetic field vector $\mathbf{B}$ at that point.
- **Field Density and Field Strength:** The spatial density of field lines (number of lines passing perpendicularly through unit cross-sectional area) is proportional to the magnitude of $\mathbf{B}$. Closer lines signify a stronger magnetic field.
- **Mutual Non-Intersection:** Two magnetic field lines can never cross each other. If they intersected, two distinct tangents could be drawn at the point of intersection, implying two different directions of the net magnetic field at a single point, which is physically impossible.

বাংলা ব্যাখ্যা: চৌম্বক ক্ষেত্ররেখা

একটি দণ্ডচুম্বকের ওপর কাচের পাত রেখে তার ওপর লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে যে বিন্যাস সৃষ্টি হয়, তা **চৌম্বক ক্ষেত্ররেখা** (Magnetic field lines) প্রদর্শন করে। এই রেখাগুলি ত্রিমাত্রিক স্থানে চৌম্বক ক্ষেত্র ভেক্টর $\mathbf{B}$-এর দিক ও তীব্রতা নির্দেশ করে:

- **অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ:** স্থিরতড়িৎ ক্ষেত্ররেখার মতো এরা কোনো বিন্দুতে উৎপন্ন বা শেষ হয় না। চুম্বকের বাইরে ক্ষেত্ররেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণ মেরুতে প্রবেশ করে এবং চুম্বকের অভ্যন্তরে দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তর মেরুর দিকে গিয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ গঠন করে।
- **ক্ষেত্রের দিক:** ক্ষেত্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ওই বিন্দুতে লব্ধি চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এর দিক নির্দেশ করে।
- **রেখার ঘনত্ব ও প্রাবল্য:** একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ক্ষেত্ররেখার সংখ্যা চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের সমানুপাতিক। যেখানে রেখাগুলি অত্যন্ত কাছাকাছি (ঘন), সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র শক্তিশালী (যেমন মেরু অঞ্চলে)।
- **পরস্পরছেদ না করা:** দুটি ক্ষেত্ররেখা কখনো পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। ছেদ করলে ছেদবিন্দুতে দুটি স্পর্শক আঁকা সম্ভব হতো, যার অর্থ একই বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দুটি ভিন্ন অভিমুখ থাকত—যা বাস্তবসম্মত নয়।

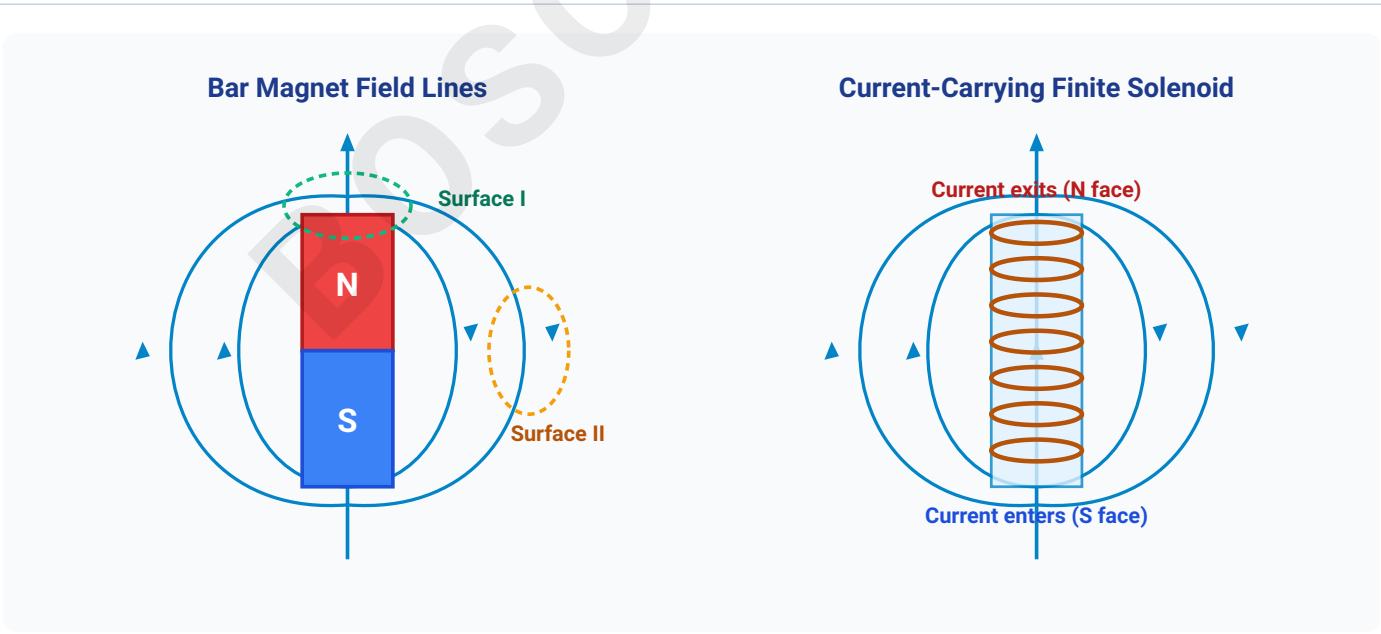


Figure 1: Magnetic field lines for a bar magnet and an equivalent current-carrying finite solenoid. Both configurations demonstrate continuous closed loops, identical far-field patterns, and zero net flux through any closed Gaussian surface (such as Surface I and Surface II).

2.3 Bar Magnet as an Equivalent Solenoid & Dipole Field Equations ২.৩ সমতুল্য সলিনয়েড রূপে দণ্ডচুম্বক ও দূরবর্তী ক্ষেত্র সমীকরণ

Ampere hypothesized that all macroscopic magnetic phenomena can be modeled in terms of circulating atomic currents. A finite solenoid of length $2l$, radius a, carrying current I with n turns per unit length, behaves identically to a bar magnet of the same dimensions and magnetic moment $\mathbf{m}$.

The total magnetic dipole moment of a solenoid having total turns $N = n(2l)$ and cross-sectional area $A = \pi a^2$ is given by:

Magnetic Moment of a Solenoid / Coil

$$m = NIA = (n \cdot 2l)I(\pi a^2)$$

At large axial distances from the center ($r \gg l$ and $r \gg a$), the magnetic field produced along the axial line is:

Axial and Equatorial Fields of a Short Magnetic Dipole ($r \gg l$)

$$\mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$$
$$\mathbf{B}_{\text{equatorial}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$

Key Observations for NEET UG:

- The axial field $\mathbf{B}_{\text{axial}}$ is directed **parallel** to the magnetic moment vector $\mathbf{m}$.
- The equatorial field $\mathbf{B}_{\text{equatorial}}$ is directed **anti-parallel** to the magnetic moment vector $\mathbf{m}$.
- At the same radial distance r, the magnitude of the axial field is exactly twice the magnitude of the equatorial field:

$$\frac{|\mathbf{B}_{\text{axial}}|}{|\mathbf{B}_{\text{equatorial}}|} = 2$$

Both fields decay inversely as the cube of the distance: $B \propto \frac{1}{r^3}$.

বাংলা ব্যাখ্যা: সমতুল্য সলিনয়েড ও দ্বিমেরুর চৌম্বক ক্ষেত্র

অ্যাম্পিয়ারের প্রকল্প অনুযায়ী, সমস্ত চৌম্বক ঘটনার মূলে রয়েছে ক্ষুদ্রাকার আধানের ঘূর্ণমান তড়িৎপ্রবাহ। $2l$ দৈর্ঘ্য, a ব্যাসার্ধ এবং প্রতি একক দৈর্ঘ্যে n পাকসংখ্যা বিশিষ্ট একটি সলিনয়েড যার মধ্য দিয়ে I প্রবাহ যাচ্ছে, তা সম-আকারের ও সম-চৌম্বক ভ্রামকযুক্ত একটি দণ্ডচুম্বকের মতোই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে।

N পাকবিশিষ্ট এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলযুক্ত সলিনয়েডের চৌম্বক ভ্রামক হলো: $m = NIA$।

কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট দূরবর্তী বিন্দুতে ($r \gg l$):

- **অক্ষীয় ক্ষেত্রে প্রাবল্য:** $\mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$ (এর অভিমুখ $\mathbf{m}$-এর সমান্তরাল)।
- **নিরক্ষীয় (লম্ব-সমদ্বিখণ্ডক) ক্ষেত্রে প্রাবল্য:** $\mathbf{B}_{\text{equatorial}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$ (এর অভিমুখ $\mathbf{m}$-এর বিপরীতমুখী)।
- একই দূরত্বে অক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের মান নিরক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বিগুণ: $B_{\text{axial}} = 2B_{\text{equatorial}}$। উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষেত্র দূরত্বের ঘনকের ব্যস্তানুপাতিক ($B \propto 1/r^3$)।

2.4 Magnetic Dipole in a Uniform Magnetic Field ২.৪ সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক দ্বিমেরুর আচরণ

When a small magnetic needle or bar magnet of magnetic dipole moment $\mathbf{m}$ is placed in a uniform external magnetic field $\mathbf{B}$ at an angle θ:

1. **Net Translational Force:** Because the field is uniform, the equal and opposite forces acting on the North and South poles cancel out:
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$$
There is zero net translational force in a uniform magnetic field.
2. **Deflecting / Restoring Torque:** The two antiparallel forces form a couple, exerting a net torque given by the vector cross product:

Torque on a Dipole

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$
$$|\boldsymbol{\tau}| = mB\sin\theta$$

This torque acts to align the dipole moment $\mathbf{m}$ with the field direction $\mathbf{B}$.
3. **Magnetic Potential Energy:** Taking the zero reference of potential energy at $\theta = 90^\circ$ ($\mathbf{m} \perp \mathbf{B}$), the potential energy U at an angle θ is:

Potential Energy of a Dipole

$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = -mB\cos\theta$$

4. **Equilibrium Conditions:**
   - **Stable Equilibrium ($\theta = 0^\circ$):** When $\mathbf{m}$ is parallel to $\mathbf{B}$, torque $\tau = 0$ and potential energy is at its global minimum: $U_{\min} = -mB$. A small angular displacement produces a restoring torque returning it to $\theta = 0^\circ$.
   - **Unstable Equilibrium ($\theta = 180^\circ$ or π):** When $\mathbf{m}$ is antiparallel to $\mathbf{B}$, torque $\tau = 0$ and potential energy is at its maximum: $U_{\max} = +mB$. A tiny perturbation causes the magnet to flip completely towards the stable orientation.
5. **Work Done in Rotation:** The external work W required to rotate the dipole from initial angle θ_1 to final angle θ_2 is:
$$W = \Delta U = U(\theta_2) - U(\theta_1) = -mB\cos\theta_2 - (-mB\cos\theta_1) = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$
Special case: Rotating from stable equilibrium ($\theta_1 = 0^\circ$) to angle θ:
$$W = mB(1 - \cos\theta)$$
Work required to rotate from stable equilibrium (0°) to unstable equilibrium (180°):

BOSONANCE

$$W = mB(1 - (-1)) = 2mB$$

বাংলা ব্যাখ্যা: সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে দ্বিমেরু (টর্ক, স্থিতি শক্তি ও সাম্যাবস্থা)

সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এ θ কোণে রক্ষিত $\mathbf{m}$ ভ্রামকবিশিষ্ট একটি দ্বিমেরুর ক্ষেত্রে:

- **মোট বল:** ক্ষেত্র সুষম হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ওপর ক্রিয়াশীল সমান ও বিপরীতমুখী বল একে অপরকে প্রশমিত করে। সুতরাং, লব্ধি রৈখিক বল $\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$। কোনো রৈখিক ত্বরণ ঘটে না।
- **টর্ক:** দুটি বল একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যা দ্বিমেরুটিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে আনার চেষ্টা করে:
$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \quad \tau = mB\sin\theta$$
- **চৌম্বক স্থিতি শক্তি:** $\theta = 90^\circ$-এ স্থিতি শক্তি শূন্য ধরলে:
$$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} = -mB\cos\theta$$
- **সাম্যাবস্থার বিশ্লেষণ:**
  - **সুস্থিত সাম্যাবস্থা ($\theta = 0^\circ$):** $\mathbf{m}$ ও $\mathbf{B}$ সমমুখী হলে $\tau = 0$ এবং স্থিতি শক্তি সর্বনিম্ন হয় ($U_{\min} = -mB$)।
  - **অস্থায়ী সাম্যাবস্থা ($\theta = 180^\circ$):** $\mathbf{m}$ ও $\mathbf{B}$ বিপরীতমুখী হলে $\tau = 0$ কিন্তু স্থিতি শক্তি সর্বোচ্চ হয় ($U_{\max} = +mB$)। সামান্য বিচ্যুত করলেই তা ঘুরে সুস্থিত অবস্থায় চলে আসে।
- **ঘূর্ণনে কৃতকার্য:** কোণ θ_1 থেকে θ_2-তে ঘোরানোর জন্য বাহ্যিক কৃতকার্য:
$$W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$
সুস্থিত অবস্থা (0°) থেকে 180°-তে ঘোরাতে প্রয়োজনীয় কাজ $W = 2mB$।

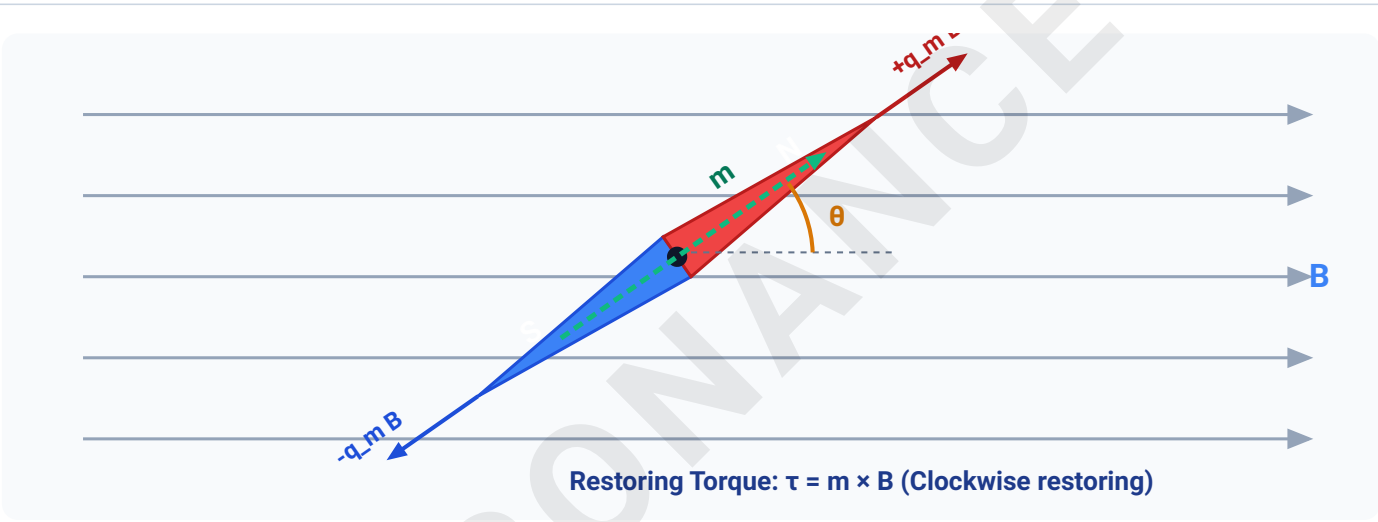


Figure 2: A magnetic dipole needle placed at an angle θ in a uniform magnetic field B. Equal and opposite magnetic forces cancel out to give zero net force, but produce a net restoring torque τ = m B sin θ tending to align m with B.

2.5 The Electrostatic Analogue ২.৫ স্থিরতড়িৎ ও চুম্বকত্বের সাদৃশ্য

The mathematical behavior of a short magnetic dipole at large distances corresponds directly to that of an electric dipole. By performing the canonical mathematical substitutions:

The Equivalence Transformation

$$\mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{B}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{m}, \quad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \longrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi}, \quad \frac{1}{\varepsilon_0} \longrightarrow \mu_0$$

Physical Property	Electrostatics (Electric Dipole $\mathbf{p}$)	Magnetism (Magnetic Dipole $\mathbf{m}$)
Medium Constant	$1/\varepsilon_0$ (Permittivity reciprocal)	μ_0 (Permeability of free space)
Dipole Moment	$\mathbf{p} = q(2\mathbf{a})$	$\mathbf{m} = NI\mathbf{A}$
Axial Field ($r \gg l$)	$\mathbf{E}_{\text{axial}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$	$\mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$
Equatorial Field ($r \gg l$)	$\mathbf{E}_{\text{equat}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$	$\mathbf{B}_{\text{equat}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$
Torque in Uniform Field	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$
Potential Energy	$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$	$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$

বাংলা ব্যাখ্যা: স্থিরতড়িৎ ও চুম্বকত্বের সাদৃশ্য

স্থিরতড়িৎ দ্বিমেরু এবং চৌম্বক দ্বিমেরুর গাণিতিক সম্পর্কের মধ্যে নিখুঁত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তড়িৎ ক্ষেত্রের রাশিমালার নিম্নোক্ত রূপান্তরের মাধ্যমে চৌম্বক ক্ষেত্রের রাশিমালা পাওয়া যায়:

BOSONANCE

$\mathbf{E} \to \mathbf{B}$, $\mathbf{p} \to \mathbf{m}$, এবং $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \to \frac{\mu_0}{4\pi}$। অক্ষীয় ক্ষেত্র, নিরক্ষীয় ক্ষেত্র, প্রযুক্ত টর্ক এবং স্থিতি শক্তির প্রতিটি সূত্র এই প্রতিস্থাপনের সাথে সরাসরি সংগতিপূর্ণ।

2.6 Magnetism and Gauss's Law ২.৬ চুম্বকত্ব ও গাউসের সূত্র

In electrostatics, Gauss's law establishes that the net electric flux through any closed surface is proportional to the enclosed electric charge: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{enclosed}}/\varepsilon_0$. If a surface encloses an isolated positive charge, field lines diverge outward, giving a positive net flux.

In stark contrast, magnetic field lines form continuous closed loops without start or end points. For any arbitrary closed surface S, every field line that enters the surface must also exit it. Consequently:

Gauss's Law for Magnetism

$$\Phi_B = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

"The net magnetic flux through any closed Gaussian surface is always identically zero."

Physical Significance for NEET UG:

- Isolated magnetic monopoles (isolated N or S poles) **do not exist** in nature.
- There are no scalar sources or sinks for magnetic field lines. The simplest magnetic entity is a dipole or a closed current loop.
- If hypothetical magnetic monopoles of magnetic charge q_m existed, Gauss's law would be modified to $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 q_m$. However, all modern experiments confirm that the net flux is strictly zero.

বাংলা ব্যাখ্যা: চুম্বকত্বে গাউসের সূত্র ও একক মেরুর অনস্তিত্ব

স্থিরতড়িৎ বিজ্ঞানে গাউসের সূত্র বলে যে কোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট তড়িৎ ফ্লাক্স তলটিতে আবদ্ধ আধানের সমানুপাতিক ($\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q/\varepsilon_0$)। একটি বিচ্ছিন্ন ধনাত্মক আধানের জন্য বহির্মুখী নেট ফ্লাক্স ধনাত্মক হয়।

কিন্তু চুম্বকত্বের ক্ষেত্রে ক্ষেত্ররেখাগুলি কোনো একক বিন্দু থেকে উৎপন্ন হয় না এবং কোথাও বিলীন হয় না; তারা সর্বদা অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ তৈরি করে। ফলে যেকোনো আবদ্ধ তলে যতগুলি বলরেখা প্রবেশ করে, ঠিক ততগুলি বলরেখাই তলটি থেকে নির্গত হয়। তাই:

চুম্বকত্বে গাউসের সূত্র: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$। যেকোনো বদ্ধ তলের মধ্য দিয়ে মোট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বদা শূন্য। এর গভীরতম অর্থ হলো প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন চৌম্বক একক মেরু (Magnetic Monopole)-র কোনো অস্তিত্ব নেই।

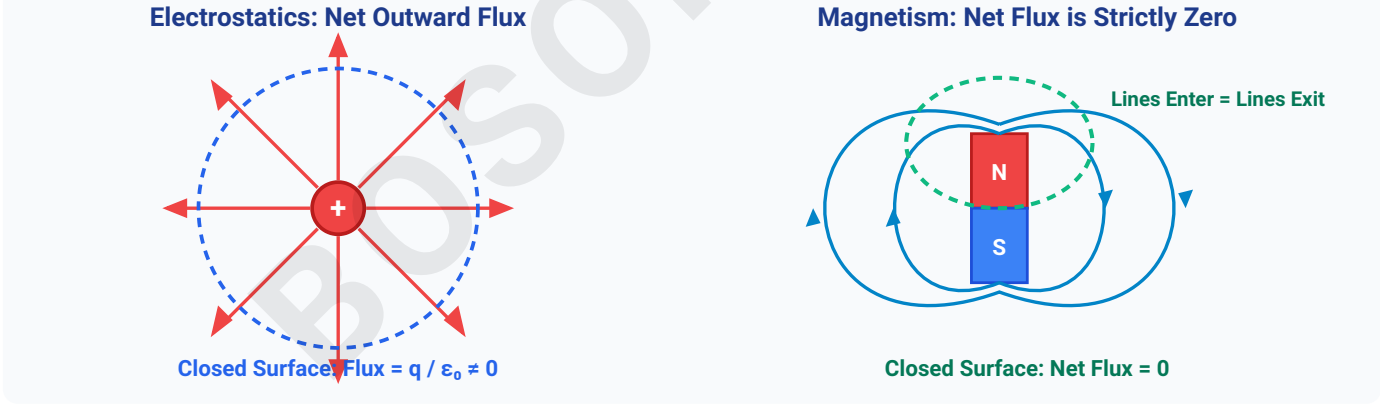


Figure 3: Contrast between Gauss's law in electrostatics (where isolated charges produce net non-zero flux) and Gauss's law in magnetism (where closed field loops ensure every line entering a closed surface also leaves it, resulting in zero net flux).

2.7 Magnetisation ($\mathbf{M}$), Magnetic Intensity ($\mathbf{H}$), and Susceptibility (χ) ২.৭ চুম্বকায়ন ($\mathbf{M}$), চৌম্বক তীব্রতা ($\mathbf{H}$) ও চৌম্বক প্রবণতা (χ)

When matter is placed in an external magnetic field, atomic circulating currents align, inducing bulk magnetic effects. To quantitatively describe the resulting fields inside the material, we define three interconnected vectors:

1. **Magnetisation Vector ($\mathbf{M}$):** Defined as the net magnetic dipole moment developed per unit volume of the material:

Magnetisation Vector

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}_{\text{net}}}{V}$$

Units & Dimensions: SI unit is A m^{-1} (ampere per metre); dimensions are $[L^{-1}A]$.

2. **Magnetic Field Inside a Core-Filled Solenoid ($\mathbf{B}$):** If an empty solenoid with n turns/metre carrying current I has an internal field $\mathbf{B}_0 = \mu_0 n I$, inserting a material core adds an internal contribution $\mathbf{B}_m = \mu_0 \mathbf{M}$. The total magnetic field is:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_m = \mathbf{B}_0 + \mu_0 \mathbf{M}$$

BOSONANCE

3. **Magnetic Intensity / Magnetising Field ($\mathbf{H}$):** Represents the external magnetising factor solely governed by external macroscopic currents (e.g., solenoid winding current nI):

Magnetic Intensity $\mathbf{H}$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \implies \mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

Inside an empty solenoid, $\mathbf{M} = \mathbf{0}$, hence $\mathbf{H} = nI$ and $\mathbf{B}_0 = \mu_0\mathbf{H}$. $\mathbf{H}$ has the same unit as $\mathbf{M}$: $\mathrm{A\,m^{-1}}$.

4. **Magnetic Susceptibility (χ):** A dimensionless scalar measuring how readily a material magnetizes in response to an applied magnetising intensity $\mathbf{H}$:

Magnetic Susceptibility

$$\mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \implies \chi = \frac{M}{H}$$

5. **Relative Permeability (μ_r) and Magnetic Permeability (μ):** Substituting $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}$ into the total field equation:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \chi\mathbf{H}) = \mu_0(1+\chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

where:

Fundamental Connecting Relations

$$\mu_r = 1 + \chi$$
$$\mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1+\chi)$$

বাংলা ব্যাখ্যা: চুম্বকায়ন, চৌম্বক তীব্রতা, প্রবণতা ও প্রবেশ্যতা

পদার্থের চৌম্বক ধর্ম পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত চারটি মৌলিক রাশির সম্পর্ক:

- **চুম্বকায়ন ভেক্টর ($\mathbf{M}$):** পদার্থের প্রতি একক আয়তনে আবিষ্ট লব্ধি চৌম্বক ভ্রামককে চুম্বকায়ন বলে: $\mathbf{M} = \mathbf{m}_{\text{net}}/V$। একক: $\mathrm{A\,m^{-1}}$।
- **চৌম্বক তীব্রতা ($\mathbf{H}$):** বাহ্যিক তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক বলকে নির্দেশ করে। সলিনয়েডের ক্ষেত্রে $H = nI$। একক: $\mathrm{A\,m^{-1}}$। মোট চৌম্বক আবেশ: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$।
- **চৌম্বক প্রবণতা বা গ্রাহিতা (χ):** বাহ্যিক চৌম্বক তীব্রতা প্রয়োগে পদার্থটি কতটা চুম্বকিত হয় তার মাত্রাহীন অনুপাত: $\chi = M/H$।
- **আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ_r) ও প্রবেশ্যতা (μ):**

$$\mu_r = 1 + \chi, \quad \mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1+\chi)$$

এবং মোট ক্ষেত্র $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$।

2.8 Classification of Magnetic Materials ২.৮ চৌম্বক পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

Based on their magnetic susceptibility χ and behavior in an external magnetic field, substances are divided into three principal classes:

Property	Diamagnetic (তিরশ্চুম্বক)	Paramagnetic (পরাচুম্বক)	Ferromagnetic (অয়শ্চুম্বক)
Magnetic Susceptibility (χ)	Negative and small ($-1 \leq \chi < 0$, typically $\sim -10^{-5}$)	Positive and small ($0 < \chi < \varepsilon$, typically $\sim 10^{-5}$)	Positive and very large ($\chi \gg 1$, typically $> 10^3$)
Relative Permeability (μ_r)	Slightly less than 1 ($0 \leq \mu_r < 1$)	Slightly greater than 1 ($1 < \mu_r < 1 + \varepsilon$)	Very much greater than 1 ($\mu_r \gg 1$)
Permeability (μ)	$\mu < \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu \gg \mu_0$
Motion in Non-Uniform Field	Tends to move from stronger to weaker field regions (weakly repelled by a magnet)	Tends to move from weaker to stronger field regions (weakly attracted by a magnet)	Tends to move rapidly from weaker to stronger regions (strongly attracted by a magnet)
Internal Field Lines	Expelled / pushed out; field inside is slightly reduced	Concentrated / pulled in; field inside is slightly enhanced	Crowded intensely; field inside is strongly multiplied
Atomic Dipole Moment	Individual atoms have zero permanent magnetic moment in the absence of field	Individual atoms possess permanent magnetic dipole moments; randomized by thermal agitation	Atoms possess permanent dipole moments that spontaneously align cooperatively into domains
Temperature Dependence	Susceptibility χ is almost independent of temperature	Susceptibility decreases with temperature: $\chi \propto 1/T$ (Curie's Law) until saturation	Susceptibility decreases with temperature; above Curie temperature T_c, becomes paramagnetic
Representative Examples	Bismuth (Bi), Copper (Cu), Lead (Pb), Silicon (Si), Nitrogen (at STP), Water, NaCl	Aluminium (Al), Sodium (Na), Calcium (Ca), Oxygen (at STP), Copper chloride ($\mathrm{CuCl_2}$)	Iron (Fe), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Gadolinium (Gd), Alnico

Key Concepts on Diamagnetism, Superconductors & Ferromagnetism:

- **Universal Nature of Diamagnetism:** Diamagnetism is fundamentally present in all substances. It arises because an external magnetic field alters orbital electron speeds in accordance with Lenz's law, creating an induced magnetic moment directed opposite to the applied

BOSONANCE

field. In paramagnetic and ferromagnetic materials, however, this weak diamagnetic effect is heavily overshadowed by permanent dipole alignment.

- **Superconductors and the Meissner Effect:** When certain metals are cooled below a critical transition temperature, they exhibit both zero electrical resistance (perfect conductivity) and perfect diamagnetism. The external magnetic field is totally expelled from the interior of the superconductor:

The Superconductor State (Meissner Effect)

$$\chi = -1, \quad \mu_r = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{internal}} = \mathbf{0}$$

A superconductor strongly repels a magnet (enabling magnetic levitation in high-speed maglev trains).

- **Domain Theory of Ferromagnetism:** In ferromagnetic materials, exchange coupling causes quantum mechanical spontaneous alignment of atomic dipoles over macroscopic microscopic regions called **domains** (typical size $\sim 1\,\text{mm}$, containing $\sim 10^{11}$ atoms). Unmagnetized material has domains with random directions, giving net $\mathbf{M} = \mathbf{0}$. Under an external field $\mathbf{B}_0$, domains aligned with $\mathbf{B}_0$ expand by domain wall motion and other domains rotate, creating an enormous net magnetization.
- **Hard vs. Soft Ferromagnets:**
  - **Hard Ferromagnets:** Materials in which magnetization persists firmly after removing the external magnetising field. Characterized by high retentivity and high coercivity. Example: *Alnico* (alloy of Fe, Al, Ni, Co, Cu), Lodestone. Used to manufacture permanent magnets and compass needles.
  - **Soft Ferromagnets:** Materials in which magnetization readily disappears as soon as the external field is switched off. Characterized by high permeability and low coercivity. Example: *Soft Iron*. Extensively used in transformer cores, electromagnets, and telephone diaphragms to minimize energy losses.

বাংলা ব্যাখ্যা: ডায়া, প্যারা ও ফেরো পদার্থের বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য

চৌম্বক প্রবণতা χ-এর ওপর ভিত্তি করে পদার্থসমূহকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়:

- **তিরশ্চুম্বক (Diamagnetic) পদার্থ:** এদের χ ঋণাত্মক এবং ক্ষুদ্র ($\sim -10^{-5}$) এবং $\mu_r < 1$। অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে এরা তীব্র থেকে দুর্বল অঞ্চলের দিকে যায় (চুম্বক দ্বারা মৃদু বিকর্ষিত হয়)। বাহ্যিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে লেন্সের সূত্রানুযায়ী কক্ষপথের ইলেক্ট্রনের গতি পরিবর্তন হয়ে বিপরীতমুখী চৌম্বক ভ্রামক সৃষ্টি হয়। উদাহরণ: বিসমাথ, তামা, সীসা, জল, সোডিয়াম ক্লোরাইড।
- **অতিপরিবাহিতা ও মাইসনার ক্রিয়া:** অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী ধাতুগুলি নিখুঁত তিরশ্চুম্বকত্ব প্রদর্শন করে। এদের অভ্যন্তর থেকে সমস্ত চৌম্বক বলরেখা সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়: $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, এবং $\mathbf{B} = 0$। এই ঘটনাকে **মাইসনার ক্রিয়া (Meissner Effect)** বলা হয়। ম্যাগলেভ (উড়ন্ত) ট্রেনে এটি ব্যবহৃত হয়।
- **পরাচুম্বক (Paramagnetic) পদার্থ:** এদের χ ধনাত্মক এবং ক্ষুদ্র ($\sim +10^{-5}$) এবং $\mu_r > 1$। পরমাণুগুলির নিজস্ব স্থায়ী চৌম্বক ভ্রামক থাকে, যা তাপীয় গতির কারণে বিশৃঙ্খল থাকে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে এরা দুর্বলভাবে ক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা মৃদুভাবে আকৃষ্ট হয়। উদাহরণ: অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, অক্সিজেন (STP-তে)।
- **অয়শ্চুম্বক (Ferromagnetic) পদার্থ:** এদের χ অত্যন্ত বৃহৎ ধনাত্মক ($\chi \gg 1$) এবং $\mu_r \gg 1000$। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রভাবে প্রায় 10^{11} পরমাণু নিয়ে গঠিত ডোমেনগুলির (ডোমেনের আকার প্রায় $1\,\text{mm}$) স্বতঃস্ফূর্ত চুম্বকায়ন ঘটে। বাহ্যিক ক্ষেত্রে ডোমেনগুলির বৃদ্ধি ও ঘূর্ণনের মাধ্যমে এরা অত্যন্ত শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। উদাহরণ: লোহা, কোবাল্ট, নিকেল, গ্যাডোলিনিয়াম, অ্যালনিকো।
  - **কঠিন ফেরোম্যাগনেট (Hard):** ক্ষেত্র অপসারণের পরেও চুম্বকত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় (যেমন: অ্যালনিকো)। স্থায়ী চুম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত।
  - **নরম ফেরোম্যাগনেট (Soft):** ক্ষেত্র অপসারণ করলে চুম্বকত্ব লোপ পায় (যেমন: নরম লোহা)। ট্রান্সফরমার কোর ও তড়িৎচুম্বক তৈরিতে ব্যবহৃত।

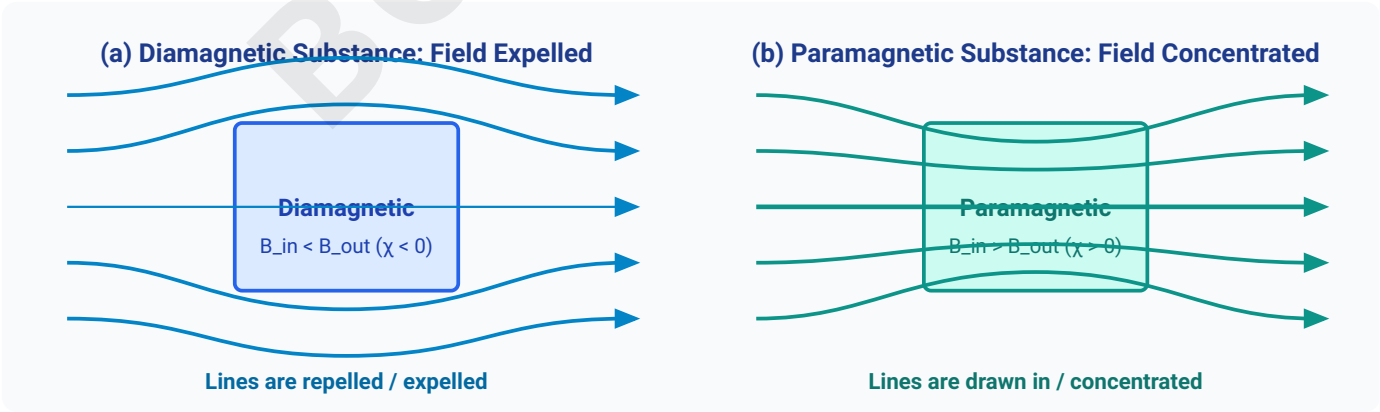


Figure 4: Magnetic field line distributions inside magnetic media: (a) In diamagnetic materials, field lines are expelled resulting in $B < B_0$ and negative susceptibility. (b) In paramagnetic materials, field lines are concentrated resulting in $B > B_0$ and small positive susceptibility.

BOSONANCE

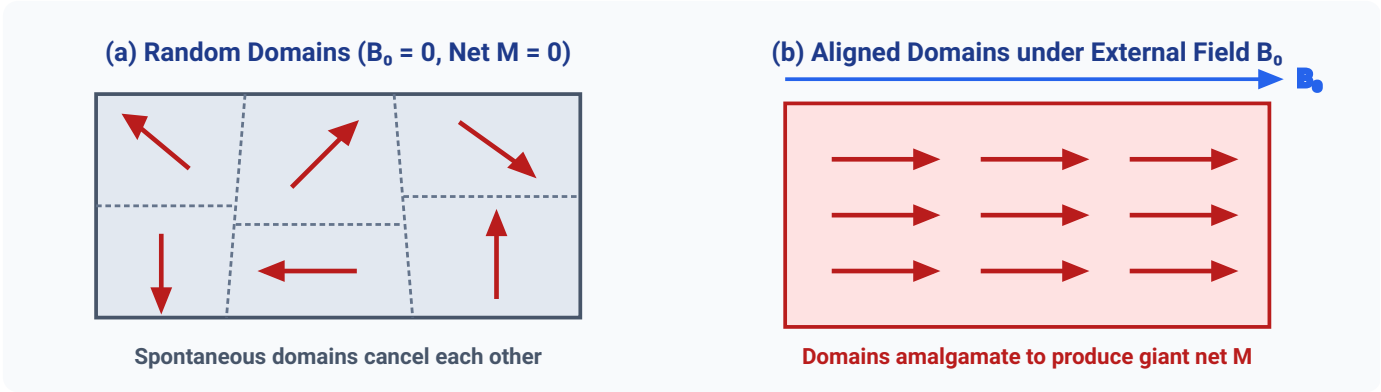


Figure 5: Ferromagnetic domain alignment: (a) In the absence of an applied field, domain magnetic moments point randomly, canceling to yield zero macroscopic net magnetization. (b) Under an external field B_0, favorably oriented domains grow by domain wall displacement and rotate parallel to B_0, producing a massive net magnetization M.

3. Definitions, Equations & Physical Constants ৩. সংজ্ঞা, সমীকরণ ও ভৌত ধ্রুবকসমূহ

A rigorous command over units, dimensions, and scalar/vector nature is essential for rapid scoring in NEET UG. The following comprehensive master reference summarizes every core magnetic quantity defined in this domain:

Physical Quantity	Symbol	Type	Dimensions	SI Unit	Governing Equation / Remarks
Permeability of free space	μ_0	Scalar	$[MLT^{-2}A^{-2}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ or $\mathrm{N\,A^{-2}}$	$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$
Magnetic Field (Flux Density)	$\mathbf{B}$	Vector	$[MT^{-2}A^{-1}]$	T (tesla)	$1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$ (gauss); $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$
Magnetic Dipole Moment	$\mathbf{m}$	Vector	$[L^2A]$	$\mathrm{A\,m^2}$ or $\mathrm{J\,T^{-1}}$	$\mathbf{m} = NI\mathbf{A}$; points from S to N pole
Magnetic Flux	Φ_B	Scalar	$[ML^2T^{-2}A^{-1}]$	Wb (weber)	$\Phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$; $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$
Magnetisation	$\mathbf{M}$	Vector	$[L^{-1}A]$	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	$\mathbf{M} = \mathbf{m}_{\text{net}}/V$
Magnetic Intensity	$\mathbf{H}$	Vector	$[L^{-1}A]$	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$; $H = nI$ in solenoid
Magnetic Susceptibility	χ	Scalar	Dimensionless $[1]$	Unitless	$\chi = M/H$
Relative Magnetic Permeability	μ_r	Scalar	Dimensionless $[1]$	Unitless	$\mu_r = 1 + \chi = \mu/\mu_0$
Magnetic Permeability	μ	Scalar	$[MLT^{-2}A^{-2}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$	$\mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1+\chi)$; $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$

বাংলা রূপরেখা: রাশি, একক, মাত্রা ও সমীকরণ

নিট পরীক্ষার সরাসরি প্রশ্নোত্তর সমাধানের জন্য প্রতিটি চৌম্বক রাশির একক, মাত্রা ও স্কেলার/ভেক্টর প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরের তালিকায় শূন্যমাধ্যমের প্রবেশ্যতা (μ_0), চৌম্বক ক্ষেত্র ($\mathbf{B}$), চৌম্বক ভ্রামক ($\mathbf{m}$), চৌম্বক ফ্লাক্স (Φ_B), চুম্বকায়ন ($\mathbf{M}$), চৌম্বক তীব্রতা ($\mathbf{H}$), চৌম্বক প্রবণতা (χ), এবং আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা (μ_r)-এর সঠিক এসআই একক ও মাত্রা সংকলিত করা হয়েছে।

4. Conceptual Procedures & NEET Problem-Solving Shortcuts ৪. সমস্যা সমাধানের কৌশল ও নিট শর্টকাট

Shortcut 1: Cutting a Bar Magnet into Two Halves

Suppose a bar magnet of length $2l$, cross-sectional area A, pole strength q_m, and initial magnetic moment $m = q_m(2l)$ is cut into two equal pieces:

- **Transverse cut (perpendicular to length):** Each piece has length $l' = l$ and unchanged cross-sectional area A. Pole strength remains q_m. Thus, new magnetic moment of each piece is:
$$m' = q_m\left(\frac{2l}{2}\right) = \frac{m}{2}$$
- **Longitudinal cut (parallel to length):** Each piece has unchanged length $2l$ but half cross-sectional area $A/2$. Pole strength is halved to $q_m' = q_m/2$. Thus, new magnetic moment of each piece is:
$$m' = \left(\frac{q_m}{2}\right)(2l) = \frac{m}{2}$$

NEET Rule: Whether cut transversely or longitudinally into two identical halves, the magnetic dipole moment of each resulting fragment is always exactly **half** of the original moment: $m' = m/2$.

Shortcut 2: Identifying the Magnetized Bar Without Any Apparatus

Given two identical-looking iron bars A and B, one magnetized and one unmagnetized:

- In any bar magnet, the magnetic field strength is concentrated heavily at the two pole ends and is **practically zero at the exact center (neutral zone)**.
- **Procedure:** Take bar A and touch one of its pole tips to the midpoint (center) of bar B.
  - If bar A feels a strong attractive force at the center of B, then **bar A is the magnet** (because its active pole induces magnetism in the neutral region of B).
  - If bar A experiences **no attractive force** at the center of B, then **bar B is the magnet** (because the center of B has zero magnetic field to attract bar A).

Shortcut 3: Core-Filled Solenoid Relationships

For a long solenoid with n turns per metre carrying current I with a material core of relative permeability μ_r:

- $\mathbf{H} = nI$ (Completely independent of the core material!).
- $\mathbf{B} = \mu_0\mu_r nI = \mu_r \mathbf{B}_0$.
- $\mathbf{M} = (\mu_r - 1)\mathbf{H} = (\mu_r - 1)nI$.
- **Equivalent Magnetising Current (I_m):** The extra current needed in an air-core solenoid to match the field of the core-filled solenoid is:

$$I_m = (\mu_r - 1)I$$

বাংলা ব্যাখ্যা: দ্রুত সমাধানের কৌশল

১. চুম্বক দ্বিখণ্ডিত করা: একটি দণ্ডচুম্বককে দৈর্ঘ্য বরাবর বা প্রস্থ বরাবর দুটি সমান খণ্ডে কাটলে প্রতিটি খণ্ডের চৌম্বক ভ্রামক আদি ভ্রামকের ঠিক অর্ধেক হয়: $m' = m/2$।

২. বাহ্যিক সরঞ্জাম ছাড়া চুম্বক শনাক্তকরণ: দণ্ডচুম্বকের দুই প্রান্তে আকর্ষণ বল সর্বাধিক এবং মধ্যবিন্দুতে শূন্য। দণ্ড A-এর একটি প্রান্ত দণ্ড B-এর ঠিক মাঝখানে স্পর্শ করালে যদি আকর্ষণ বল অনুভূত হয়, তবে A হলো চুম্বক; আর যদি কোনো বল অনুভূত না হয়, তবে B হলো চুম্বক।

৩. সলিনয়েড ও কোরের সম্পর্ক: চৌম্বক তীব্রতা $H = nI$ কোরের উপাদানের ওপর নির্ভর করে না। মোট ক্ষেত্র $B = \mu_r\mu_0 nI$ এবং অতিরিক্ত চুম্বকায়ন প্রবাহ $I_m = (\mu_r - 1)I$।

BOSONANCE

5. Worked Exemplary Problems ৫. বিশদ সমাধানসহ দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ

Worked Example 1: Conceptual Magnetostatics

NCERT Core Conceptual

Problem: Answer the following fundamental questions based on magnetic principles:

1. What happens to the magnetic poles and moment if a bar magnet is cut into two equal pieces: (i) transverse to its length, and (ii) along its length?
2. A magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. An iron nail placed near a bar magnet, however, experiences both an attractive force and a torque. Explain why.
3. Must every magnetic configuration have a definite north pole and south pole? What about the magnetic field produced by a toroid or an infinitely long straight conductor?

Step-by-Step English Solution:

1. In both cases, we obtain two complete, independent magnets each possessing an inseparable North pole and South pole:
   - **(i) Transverse cut:** Length is halved while pole strength q_m remains unchanged. Each piece has magnetic moment $m' = q_m(l/2) = m/2$.
   - **(ii) Longitudinal cut:** Length remains l while pole strength is halved to $q_m/2$. Each piece has magnetic moment $m' = (q_m/2)l = m/2$.
2. In a uniform magnetic field, forces on the two poles are equal in magnitude and opposite in direction, so $\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$. Near a bar magnet, the iron nail resides in a *non-uniform* magnetic field. The nail is magnetized by induction with opposite poles closer to the magnet's pole, resulting in a stronger attractive force than the repulsive force on the farther pole. Hence, it experiences a net attractive force as well as a torque.
3. **No.** A magnetic configuration has distinct North and South poles only if the source has a net non-zero magnetic dipole moment $\mathbf{m}$. For a completely closed toroid or an infinitely long straight wire, the magnetic field lines form concentric closed loops entirely within or around the structure with no beginning or ending faces, resulting in zero net magnetic moment and no distinguishable North or South poles.

বাংলা সংস্করণ: দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ ১

সমস্যা: চৌম্বক ধারণার ভিত্তিতে নিচের মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

1. একটি দণ্ডচুম্বককে দুটি সমান খণ্ডে কাটলে তার মেরু ও চৌম্বক ভ্রামকের কী পরিবর্তন হবে: (i) প্রস্থ বরাবর, এবং (ii) দৈর্ঘ্য বরাবর?
2. সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি চৌম্বক শলাকার ওপর টর্ক ক্রিয়া করলেও কোনো লব্ধি বল ক্রিয়া করে না। কিন্তু দণ্ডচুম্বকের কাছে রাখা একটি লোহার পেরেক আকর্ষণ বল এবং টর্ক উভয়ই অনুভব করে কেন?
3. প্রতিটি চৌম্বক সংস্থারই কি নির্দিষ্ট উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকা বাধ্যতামূলক? একটি টরয়েড বা অসীম দীর্ঘ সোজা তারের ক্ষেত্রে কী ঘটে?

ধাপে ধাপে সমাধান:

1. উভয় ক্ষেত্রেই দুটি সম্পূর্ণ পৃথক চুম্বক তৈরি হবে, যাদের প্রত্যেকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকবে:
   - **(i) প্রস্থ বরাবর কর্তন:** দৈর্ঘ্য অর্ধেক হয় কিন্তু মেরুশক্তি q_m অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিটি অংশের নতুন চৌম্বক ভ্রামক $m' = m/2$।
   - **(ii) দৈর্ঘ্য বরাবর কর্তন:** দৈর্ঘ্য একই থাকে কিন্তু মেরুশক্তি অর্ধেক ($q_m/2$) হয়। ফলে প্রতিটি অংশের নতুন চৌম্বক ভ্রামক $m' = m/2$।
2. সুষম ক্ষেত্রে দুই মেরুর বিপরীত বল সমান হওয়ায় নিট বল শূন্য হয়। কিন্তু দণ্ডচুম্বকের কাছে ক্ষেত্রটি *অসম*। আবেশের ফলে পেরেকের কাছে বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়, যা বেশি আকর্ষণ বল লাভ করে। দূরবর্তী সমমেরুর বিকর্ষণ বল কম হওয়ায় একটি লব্ধি আকর্ষণ বল এবং টর্ক উভয়ই অনুভূত হয়।
3. **না।** কেবল তখনই পৃথক উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে যখন সংস্থার একটি অশূন্য নিট চৌম্বক ভ্রামক ($\mathbf{m} \neq \mathbf{0}$) থাকে। টরয়েড বা অসীম দৈর্ঘ্যের সোজা তারের ক্ষেত্রে বলরেখাগুলি সম্পূর্ণ বদ্ধ ও বৃত্তাকার হওয়ায় কোনো মুক্ত মেরুর সৃষ্টি হয় না এবং এদের নিট চৌম্বক ভ্রামক শূন্য।

BOSONANCE

Worked Example 2: Dipole Configurations & Equilibrium Stability

NEET High-Yield Concept

Problem: A small magnetic dipole P with magnetic moment $\mathbf{m}_P$ is placed at origin O directed along the $+y$ axis. Another identical magnetic needle Q with magnetic moment $\mathbf{m}_Q$ of equal magnitude is placed at distance r in the following distinct positions and orientations:

- **Position 1:** Located on the $+y$ axis at $(0, r)$, with $\mathbf{m}_Q$ pointing in the $+y$ direction.
- **Position 2:** Located on the $+y$ axis at $(0, r)$, with $\mathbf{m}_Q$ pointing in the $-y$ direction.
- **Position 3:** Located on the $+x$ axis at $(r, 0)$, with $\mathbf{m}_Q$ pointing in the $-y$ direction.
- **Position 4:** Located on the $+x$ axis at $(r, 0)$, with $\mathbf{m}_Q$ pointing in the $+y$ direction.

Identify for each position: (a) whether the system is in stable equilibrium, unstable equilibrium, or not in equilibrium, and (b) which configuration possesses the lowest (most negative) potential energy.

Step-by-Step English Solution:

The magnetic field $\mathbf{B}_P$ produced by dipole P (pointing along $+y$) at distance r is:

- **On its axis ($+y$ axis):** $\mathbf{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m_P}{r^3}\hat{\mathbf{j}}$ (parallel to $\mathbf{m}_P$).
- **On its normal bisector / equatorial line ($+x$ axis):** $\mathbf{B}_P = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m_P}{r^3}\hat{\mathbf{j}}$ (antiparallel to $\mathbf{m}_P$, pointing in $-\hat{\mathbf{j}}$ direction).

The torque on Q is $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}_Q \times \mathbf{B}_P$ and potential energy is $U = -\mathbf{m}_Q \cdot \mathbf{B}_P$:

1. **Position 1:** On axis, $\mathbf{B}_P$ is along $+y$. $\mathbf{m}_Q$ is along $+y$. They are parallel ($\theta = 0^\circ$). Torque is zero. Equilibrium is **stable**. Potential energy is $U_1 = -\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m^2}{r^3}\right)$.
2. **Position 2:** On axis, $\mathbf{B}_P$ is along $+y$. $\mathbf{m}_Q$ is along $-y$. They are antiparallel ($\theta = 180^\circ$). Torque is zero. Equilibrium is **unstable**. Potential energy is $U_2 = +\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m^2}{r^3}\right)$.
3. **Position 3:** On equator, $\mathbf{B}_P$ is along $-y$. $\mathbf{m}_Q$ is along $-y$. They are parallel ($\theta = 0^\circ$). Torque is zero. Equilibrium is **stable**. Potential energy is $U_3 = -\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{r^3}\right)$.
4. **Position 4:** On equator, $\mathbf{B}_P$ is along $-y$. $\mathbf{m}_Q$ is along $+y$. They are antiparallel ($\theta = 180^\circ$). Torque is zero. Equilibrium is **unstable**. Potential energy is $U_4 = +\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{r^3}\right)$.

Lowest potential energy: Comparing $U_1 = -2C$ with $U_3 = -C$ (where $C = \frac{\mu_0 m^2}{4\pi r^3}$), **Position 1** corresponds to the lowest potential energy among all configurations.

বাংলা সংস্করণ: দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ ২

সমস্যা: মূলবিন্দু O-তে একটি ক্ষুদ্র চৌম্বক দ্বিমেরু P ($\mathbf{m}_P$) $+y$ অক্ষ বরাবর রাখা আছে। অপর একটি সমমানের চৌম্বক শলাকা Q ($\mathbf{m}_Q$)-কে কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে নিচের অবস্থানগুলিতে স্থাপন করা হলো:

- **অবস্থান ১:** $+y$ অক্ষের ওপর $(0, r)$ বিন্দুতে, $\mathbf{m}_Q$ অভিমুখ $+y$ বরাবর।
- **অবস্থান ২:** $+y$ অক্ষের ওপর $(0, r)$ বিন্দুতে, $\mathbf{m}_Q$ অভিমুখ $-y$ বরাবর।
- **অবস্থান ৩:** $+x$ অক্ষের ওপর $(r, 0)$ বিন্দুতে, $\mathbf{m}_Q$ অভিমুখ $-y$ বরাবর।
- **অবস্থান ৪:** $+x$ অক্ষের ওপর $(r, 0)$ বিন্দুতে, $\mathbf{m}_Q$ অভিমুখ $+y$ বরাবর।

প্রতিটি অবস্থানের জন্য নির্ধারণ করো: (a) সংস্থাটি সুস্থিত নাকি অস্থির সাম্যাবস্থায় রয়েছে, এবং (b) কোন অবস্থানে স্থিতি শক্তি সর্বনিম্ন?

ধাপে ধাপে সমাধান:

দ্বিমেরু P-এর জন্য উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}_P$:

- **অক্ষের ওপর ($+y$ অক্ষ):** $\mathbf{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}\hat{\mathbf{j}}$ ($+y$ মুখী)।
- **নিরক্ষীয় রেখার ওপর ($+x$ অক্ষ):** $\mathbf{B}_P = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3}\hat{\mathbf{j}}$ ($-y$ মুখী)।

সাম্যাবস্থা বিশ্লেষণ:

1. **অবস্থান ১:** অক্ষের ওপর $\mathbf{B}_P$ ও $\mathbf{m}_Q$ উভয়ই $+y$ বরাবর সমান্তরাল ($\theta = 0^\circ$)। এটি **সুস্থিত সাম্যাবস্থা**। স্থিতি শক্তি $U_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m^2}{r^3}$।
2. **অবস্থান ২:** অক্ষের ওপর $\mathbf{B}_P$ ও $\mathbf{m}_Q$ বিপরীতমুখী ($\theta = 180^\circ$)। এটি **অস্থির সাম্যাবস্থা**। স্থিতি শক্তি $U_2 = +\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m^2}{r^3}$।
3. **অবস্থান ৩:** নিরক্ষরেখায় $\mathbf{B}_P$ ও $\mathbf{m}_Q$ উভয়ই $-y$ মুখী সমান্তরাল ($\theta = 0^\circ$)। এটি **সুস্থিত সাম্যাবস্থা**। স্থিতি শক্তি $U_3 = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{r^3}$।
4. **অবস্থান ৪:** নিরক্ষরেখায় $\mathbf{B}_P$ ($-y$) ও $\mathbf{m}_Q$ ($+y$) বিপরীতমুখী ($\theta = 180^\circ$)। এটি **অস্থির সাম্যাবস্থা**। স্থিতি শক্তি $U_4 = +\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m^2}{r^3}$।

BOSONANCE

সর্বনিম্ন স্থিতি শক্তি: $U_1 = -2C$ সর্বনিম্ন মান নির্দেশ করে, সুতরাং **অবস্থান ১**-এ স্থিতি শক্তি সর্বনিম্ন।

Worked Example 3: Core-Filled Solenoid Parameters

Numerical Calculation

Problem: A long solenoid has 1000 turns per metre and carries a current of $2.0\,\text{A}$. The core inside the solenoid is filled with a ferromagnetic material having relative permeability $\mu_r = 400$. Calculate:
(a) The magnetic intensity H inside the solenoid,
(b) The magnetic field B inside the core,
(c) The magnetisation M of the core, and
(d) The additional magnetising current I_m required in the absence of the core to produce the same magnetic field.

Step-by-Step English Solution:

Given: $n = 1000\,\text{m}^{-1}$, $I = 2.0\,\text{A}$, $\mu_r = 400$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m A}^{-1}$.

1. **(a) Magnetic Intensity (H):**
$$H = nI = (1000\,\text{m}^{-1}) \times (2.0\,\text{A}) = 2.0 \times 10^3\,\text{A m}^{-1}$$
Note: H depends solely on the conduction current and turn density, not on the core material.
2. **(b) Magnetic Field (B):**
$$B = \mu_r \mu_0 H = 400 \times (4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m A}^{-1}) \times (2.0 \times 10^3\,\text{A m}^{-1})$$
$$B = 400 \times 4\pi \times 2 \times 10^{-4} = 32\pi \times 10^{-2} \approx 1.005\,\text{T} \approx 1.0\,\text{T}$$
3. **(c) Magnetisation (M):**
$$M = \chi H = (\mu_r - 1)H = (400 - 1) \times (2.0 \times 10^3\,\text{A m}^{-1}) = 399 \times 2.0 \times 10^3 = 7.98 \times 10^5\,\text{A m}^{-1} \approx 8.0 \times 10^5\,\text{A m}^{-1}$$
4. **(d) Equivalent Magnetising Current (I_m):** In the absence of the core, the total field required is $B = \mu_0 n(I + I_m)$. Since $B = \mu_r \mu_0 n I$:
$$\mu_r \mu_0 n I = \mu_0 n (I + I_m) \implies I_m = (\mu_r - 1) I$$
$$I_m = (400 - 1) \times 2.0\,\text{A} = 399 \times 2.0 = 798\,\text{A}$$

বাংলা সংস্করণ: দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ ৩

সমস্যা: প্রতি মিটারে ১০০০ পাকবিশিষ্ট একটি দীর্ঘ সলিনয়েডের মধ্য দিয়ে $2.0\,\text{A}$ তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। সলিনয়েডের ভেতরের মজ্জাটি $\mu_r = 400$ আপেক্ষিক প্রবেশ্যতার একটি পদার্থ দ্বারা পূর্ণ। গণনা করো:
(a) সলিনয়েডের ভেতরের চৌম্বক তীব্রতা H,
(b) কোরের অভ্যন্তরে মোট চৌম্বক ক্ষেত্র B,
(c) কোরের উপাদানের চুম্বকায়ন M, এবং
(d) কোরটি সরিয়ে নিলে সমপরিমাণ চৌম্বক ক্ষেত্র বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত চুম্বকায়ন প্রবাহ I_m।

ধাপে ধাপে সমাধান:

প্রদত্ত: $n = 1000\,\text{m}^{-1}$, $I = 2.0\,\text{A}$, $\mu_r = 400$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m A}^{-1}$।

1. **(a) চৌম্বক তীব্রতা (H):**
$$H = nI = 1000 \times 2.0 = 2.0 \times 10^3\,\text{A m}^{-1}$$
2. **(b) চৌম্বক ক্ষেত্র (B):**
$$B = \mu_r \mu_0 H = 400 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times 2000 \approx 1.0\,\text{T}$$
3. **(c) চুম্বকায়ন (M):**
$$M = (\mu_r - 1)H = 399 \times 2000 = 7.98 \times 10^5\,\text{A m}^{-1} \approx 8.0 \times 10^5\,\text{A m}^{-1}$$
4. **(d) অতিরিক্ত চুম্বকায়ন প্রবাহ (I_m):**
$$I_m = (\mu_r - 1)I = (400 - 1) \times 2.0 = 798\,\text{A}$$

BOSONANCE

6. Original Practice Questions (NEET UG Aligned) ৬. নিট ইউজি ভিত্তিক মৌলিক অনুশীলন প্রশ্নমালা

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

NEET Level: Moderate

A bar magnet of magnetic dipole moment $m = 1.5\,\text{A}\,\text{m}^2$ lies aligned with the direction of a uniform external magnetic field of $0.20\,\text{T}$. What is the magnitude of the deflecting torque acting on the magnet when it is turned by 30°, and what is the work required by an external agent to rotate it from its initial alignment by 90°?

(A) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

(B) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.15\,\text{J}$

(C) $\tau = 0.30\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

(D) $\tau = 0.26\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.60\,\text{J}$

Correct Answer: (A) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

Detailed Worked Solution:

1. Torque acting on the dipole at $\theta = 30^\circ$:

$$\tau = mB\sin\theta = (1.5\,\text{A}\,\text{m}^2) \times (0.20\,\text{T}) \times \sin 30^\circ = 0.30 \times 0.5 = 0.15\,\text{N}\,\text{m}$$

2. Work done to rotate from $\theta_1 = 0^\circ$ to $\theta_2 = 90^\circ$:

$$W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = mB(\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = (1.5 \times 0.20) \times (1 - 0) = 0.30\,\text{J}$$

Thus, $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}$ and $W = 0.30\,\text{J}$, matching option (A).

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ১

$1.5\,\text{A}\,\text{m}^2$ চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামকবিশিষ্ট একটি দণ্ডচুম্বক $0.20\,\text{T}$ মানের একটি সুষম বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরালে অবস্থিত। চুম্বকটিকে 30° কোণে ঘোরানো হলে এর ওপর প্রযুক্ত টর্কের মান কত হবে, এবং প্রারম্ভিক অবস্থান থেকে 90° কোণে ঘোরাতে বাহ্যিক কারক দ্বারা কৃতকার্য কত হবে?

(A) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

(B) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.15\,\text{J}$

(C) $\tau = 0.30\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

(D) $\tau = 0.26\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.60\,\text{J}$

সঠিক উত্তর: (A) $\tau = 0.15\,\text{N}\,\text{m}, W = 0.30\,\text{J}$

ধাপে ধাপে সমাধান:

১. $\theta = 30^\circ$ কোণে টর্ক:

$$\tau = mB\sin 30^\circ = 1.5 \times 0.20 \times 0.5 = 0.15\,\text{N}\,\text{m}$$

২. $\theta_1 = 0^\circ$ থেকে $\theta_2 = 90^\circ$-এ ঘোরাতে কৃতকার্য:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = (1.5 \times 0.20) \times (1 - 0) = 0.30\,\text{J}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Assertion-Reasoning)

NEET Core Concept

Given below are two statements:

Assertion (A): The net magnetic flux passing through any closed Gaussian surface enclosing either the North pole or the South pole of a bar magnet is identically zero ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$).

Reason (R): Magnetic field lines are continuous closed loops without endpoints because isolated magnetic monopoles do not exist in nature.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Detailed Worked Solution:

According to Gauss's law for magnetism, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ for *any* closed surface, regardless of whether it encloses a pole, the entire magnet, or empty space. This occurs precisely because magnetic field lines do not start or terminate at a point; every line entering the enclosed volume must also leave it. The physical reason for this unbroken loop behavior is that isolated magnetic poles (monopoles) do not exist. Therefore, both Assertion and Reason are true, and Reason correctly explains the Assertion.

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ২

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো:

বিবৃতি (Assertion A): একটি দণ্ডচুম্বকের উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরুকে আবদ্ধকারী যেকোনো বদ্ধ গাউসীয় তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত মোট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বদা শূন্য ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$)।

যুক্তি (Reason R): প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন একক চৌম্বক মেরুর অস্তিত্ব না থাকায় চৌম্বক ক্ষেত্ররেখাগুলি অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ গঠন করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

ধাপে ধাপে সমাধান:

চুম্বকত্বে গাউসের সূত্রানুযায়ী যেকোনো বদ্ধ তলের ক্ষেত্রে মোট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বদা শূন্য হয়। এর মূল কারণ চৌম্বক বলরেখাগুলির কোনো শুরু বা শেষ বিন্দু নেই; তারা অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ তৈরি করে। তলে যতগুলি রেখা প্রবেশ করে, ঠিক ততগুলিই বেরিয়ে যায়। আর এই অবিচ্ছিন্নতার কারণ হলো প্রকৃতিতে একক চৌম্বক মেরু থাকে না। সুতরাং বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Quantitative Parameters)

NEET Numerical

An iron rod of relative permeability $\mu_r = 501$ is inserted inside a long solenoid carrying conduction current such that the magnetic intensity is $H = 1000\ \text{A m}^{-1}$. What are the magnetic susceptibility χ and the induced magnetisation M of the iron rod?

(A) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

(B) $\chi = 501,\ M = 5.01 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

(C) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^2\ \text{A m}^{-1}$

(D) $\chi = 502,\ M = 5.02 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

Correct Answer: (A) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

Detailed Worked Solution:

1. Relative permeability μ_r and susceptibility χ are related by:

$$\mu_r = 1 + \chi \implies \chi = \mu_r - 1 = 501 - 1 = 500$$

2. Magnetisation M is given by:

$$M = \chi H = 500 \times (1000\ \text{A m}^{-1}) = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$$

Hence, $\chi = 500$ and $M = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$, corresponding to option (A).

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৩

$\mu_r = 501$ আপেক্ষিক প্রবেশ্যতার একটি লোহার দণ্ডকে একটি দীর্ঘ সলিনয়েডের ভেতরে রাখা হলো, যার ফলে চৌম্বক তীব্রতার মান হলো $H = 1000\ \text{A m}^{-1}$। লোহার দণ্ডটির চৌম্বক প্রবণতা χ এবং আবিষ্ট চুম্বকায়ন M-এর মান কত?

(A) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

(B) $\chi = 501,\ M = 5.01 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

(C) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^2\ \text{A m}^{-1}$

(D) $\chi = 502,\ M = 5.02 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

সঠিক উত্তর: (A) $\chi = 500,\ M = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$

ধাপে ধাপে সমাধান:

১. চৌম্বক প্রবণতা: $\chi = \mu_r - 1 = 501 - 1 = 500$।

২. চুম্বকায়ন: $M = \chi H = 500 \times 1000\ \text{A m}^{-1} = 5.0 \times 10^5\ \text{A m}^{-1}$।

সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Statement Analysis)

NEET Materials High-Yield

Evaluate the correctness of the following statements:

Statement I: A superconductor cooled below its transition temperature exhibits $\chi = -1$ and $\mu_r = 0$, completely expelling magnetic flux lines from its interior (Meissner effect).

Statement II: In a diamagnetic material placed in a non-uniform magnetic field, the material experiences a net mechanical force directed from regions of stronger magnetic field to regions of weaker magnetic field.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Correct Answer: (A) Both Statement I and Statement II are correct.

Detailed Worked Solution:

Statement I accurately states the defining property of the Meissner effect in superconductors: perfect diamagnetism with $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, and internal field $\mathbf{B} = \mathbf{0}$. Statement II is also correct: diamagnetic substances develop induced magnetic moments antiparallel to the external field, causing them to be repelled by magnets and pushed from strong field regions toward weak field regions. Thus, both statements are correct.

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৪

নিচের বিবৃতিগুলির যথার্থতা যাচাই করো:

বিবৃতি I: সংকট তাপমাত্রার নিচে শীতল করা একটি অতিপরিবাহী $\chi = -1$ এবং $\mu_r = 0$ প্রদর্শন করে এবং এর অভ্যন্তর থেকে চৌম্বক বলরেখা সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয় (মাইসনার ক্রিয়া)।

বিবৃতি II: একটি অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা তিরশ্চুম্বক (ডায়াম্যাগনেটিক) পদার্থ তীব্র চৌম্বক অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল চৌম্বক অঞ্চলের দিকে একটি লব্ধি বল অনুভব করে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (A) উভয় বিবৃতিই সঠিক।

ধাপে ধাপে সমাধান:

বিবৃতি I অতিপরিবাহীর নিখুঁত তিরশ্চুম্বকত্ব ও মাইসনার ক্রিয়াকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে ($\chi = -1$, $\mu_r = 0$)। বিবৃতি II-ও সঠিক, কারণ ডায়াম্যাগনেটিক পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা মৃদু বিকর্ষিত হয়ে তীব্র ক্ষেত্র থেকে দুর্বল ক্ষেত্রের দিকে অপসৃত হয়। অতএব বিকল্প (A) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Axial vs Equatorial Scaling)

NEET Numerical

A short bar magnet produces a magnetic field of magnitude $4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$ at a point on its axial line at a distance d from its center. What will be the magnitude of the magnetic field produced by this same magnet at a distance $2d$ on its equatorial line?

(A) $2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

(B) $5.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

(C) $1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$

(D) $2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$

Correct Answer: (A) $2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

Detailed Worked Solution:

1. For a short dipole, the axial field at distance d is:

$$B_{\text{axial}}(d) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{d^3} = 4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T} \implies \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{d^3} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$$

2. The equatorial field at distance $2d$ is:

$$B_{\text{equat}}(2d) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{(2d)^3} = \frac{1}{8}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{d^3}\right)$$

3. Substituting the value:

$$B_{\text{equat}}(2d) = \frac{2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}}{8} = 0.25 \times 10^{-5}\,\mathrm{T} = 2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$$

Hence, the correct option is (A).

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৫

একটি ক্ষুদ্র দণ্ডচুম্বক তার কেন্দ্র থেকে অক্ষীয় রেখা বরাবর d দূরত্বে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে $4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$ মানের চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন করে। একই চুম্বকের কেন্দ্র থেকে নিরক্ষীয় রেখা বরাবর $2d$ দূরত্বে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত হবে?

(A) $2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

(B) $5.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

(C) $1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$

(D) $2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$

সঠিক উত্তর: (A) $2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$

ধাপে ধাপে সমাধান:

১. অক্ষীয় ক্ষেত্রে: $B_{\text{axial}}(d) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{d^3} = 4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$।
অতএব, $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{d^3} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$।

২. নিরক্ষীয় ক্ষেত্রে $2d$ দূরত্বে:

$$B_{\text{equat}}(2d) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{(2d)^3} = \frac{1}{8}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{d^3}\right) = \frac{2.0 \times 10^{-5}}{8} = 2.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Ferromagnetic Materials & Cores)

NEET Conceptual

Which of the following materials is most suitable for making the magnetic core of transformers and electromagnets, and why?

(A) Soft iron, because it has high magnetic permeability and low coercivity.

(B) Alnico, because it has high retentivity and high coercivity.

(C) Soft iron, because it retains strong permanent magnetization when current is switched off.

(D) Copper, because it is diamagnetic and prevents eddy currents.

Correct Answer: (A) Soft iron, because it has high magnetic permeability and low coercivity.

Detailed Worked Solution:

Transformer cores and electromagnets require materials that can be easily magnetized to high field strengths (high permeability μ) and quickly demagnetized without significant energy loss when current is turned off (low coercivity and narrow hysteresis loop). Soft iron perfectly fulfills these requirements. In contrast, Alnico has high retentivity and high coercivity, making it ideal for permanent magnets rather than alternating current cores.

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৬

ট্রান্সফরমার কোর এবং তড়িৎচুম্বক তৈরিতে নিচের কোন উপাদানটি সর্বাধিক উপযুক্ত এবং কেন?

(A) নরম লোহা (Soft iron), কারণ এর চৌম্বক প্রবেশ্যতা উচ্চ এবং ধারণ ক্ষমতা (coercivity) কম।

(B) অ্যালনিকো (Alnico), কারণ এর ধারণ ক্ষমতা এবং সহনশীলতা উভয়ই উচ্চ।

(C) নরম লোহা, কারণ প্রবাহ বন্ধ করার পরেও এটি স্থায়ী চুম্বকত্ব ধরে রাখে।

(D) তামা, কারণ এটি তিরশ্চুম্বকীয় হওয়ায় ঘূর্ণী প্রবাহ রোধ করে।

সঠিক উত্তর: (A)

ধাপে ধাপে সমাধান:

ট্রান্সফরমার এবং তড়িৎচুম্বকের কোরের জন্য এমন উপাদান প্রয়োজন যা সহজে ও শক্তিশালীভাবে চুম্বকিত হয় (উচ্চ μ_r) এবং প্রবাহ বন্ধ করামাত্রই যার চুম্বকত্ব সহজে বিনষ্ট হয় যাতে শক্তির অপচয় কম হয় (নিম্ন সহনশীলতা বা coercivity)। নরম লোহা এই শর্তগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে। অ্যালনিকো স্থায়ী চুম্বক তৈরিতে উপযুক্ত। সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Dipole Rotation Work)

NEET Numerical

A magnetic dipole of magnetic moment $m = 0.50\,\mathrm{A\,m^2}$ is aligned in stable equilibrium inside a uniform magnetic field of $B = 0.40\,\mathrm{T}$. What is the external work required to slowly rotate the dipole to its most unstable equilibrium position?

(A) $0.20\,\mathrm{J}$

(B) $0.40\,\mathrm{J}$

(C) $0.80\,\mathrm{J}$

(D) Zero

Correct Answer: (B) $0.40\,\mathrm{J}$

Detailed Worked Solution:

1. Stable equilibrium corresponds to $\theta_1 = 0^\circ$ ($\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}$).
2. Most unstable equilibrium corresponds to $\theta_2 = 180^\circ$ ($\mathbf{m}$ antiparallel to $\mathbf{B}$).
3. External work done:

$$W = \Delta U = U(180^\circ) - U(0^\circ) = (-mB\cos 180^\circ) - (-mB\cos 0^\circ)$$
$$W = (+mB) - (-mB) = 2mB$$
$$W = 2 \times (0.50\,\mathrm{A\,m^2}) \times (0.40\,\mathrm{T}) = 0.40\,\mathrm{J}$$

Hence, the work required is $0.40\,\mathrm{J}$, corresponding to option (B).

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৭

$0.50\,\mathrm{A\,m^2}$ চৌম্বক ভ্রামকের একটি চৌম্বক দ্বিমেরু $0.40\,\mathrm{T}$ মানের সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে সুস্থিত সাম্যাবস্থায় রয়েছে। দ্বিমেরুটিকে ঘুরিয়ে সর্বাধিক অস্থির সাম্যাবস্থায় নিয়ে যেতে বাহ্যিক কারক দ্বারা কৃতকার্য কত হবে?

(A) $0.20\,\mathrm{J}$

(B) $0.40\,\mathrm{J}$

(C) $0.80\,\mathrm{J}$

(D) শূন্য

সঠিক উত্তর: (B) $0.40\,\mathrm{J}$

ধাপে ধাপে সমাধান:

১. সুস্থিত সাম্যাবস্থা: $\theta_1 = 0^\circ$।

২. সর্বাধিক অস্থির সাম্যাবস্থা: $\theta_2 = 180^\circ$।

৩. কৃতকার্য:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = mB(1 - (-1)) = 2mB$$
$$W = 2 \times 0.50 \times 0.40 = 0.40\,\mathrm{J}$$

সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো (B)।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Match the Following)

NEET Pattern Match

Match List-I (Material / State) with List-II (Magnetic Characteristic / Susceptibility):

List-I	List-II
(P) Bismuth	(1) $\chi \gg 1$, strongly magnetized in field direction
(Q) Aluminium	(2) $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, perfect diamagnetic expulsion
(R) Gadolinium	(3) $-1 \leq \chi < 0$, weakly repelled from strong field
(S) Superconductor	(4) $0 < \chi \ll 1$, weakly attracted toward strong field

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2

(B) P-4, Q-3, R-1, S-2

(C) P-3, Q-1, R-4, S-2

(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

Correct Answer: (A) P-3, Q-4, R-1, S-2

Detailed Worked Solution:

- **(P) Bismuth:** Classic diamagnetic substance with small negative susceptibility ($-1 \leq \chi < 0$) $\rightarrow$ (3).
- **(Q) Aluminium:** Classic paramagnetic substance with small positive susceptibility ($0 < \chi \ll 1$) $\rightarrow$ (4).
- **(R) Gadolinium:** Ferromagnetic element with large positive susceptibility ($\chi \gg 1$) $\rightarrow$ (1).
- **(S) Superconductor:** Perfect diamagnet displaying Meissner effect with $\chi = -1$ and $\mu_r = 0$ $\rightarrow$ (2).

This gives the exact matching P-3, Q-4, R-1, S-2, which is Option (A).

বাংলা সংস্করণ: অনুশীলন প্রশ্ন ৮

তালিকা-I-এর সাথে **তালিকা-II**-এর সঠিক মিল নির্ণয় করো:

তালিকা-I (পদার্থ)	তালিকা-II (চৌম্বক বৈশিষ্ট্য)
(P) বিসমাথ (Bismuth)	(1) $\chi \gg 1$, ক্ষেত্রের দিকে তীব্রভাবে চুম্বকিত হয়
(Q) অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)	(2) $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, নিখুঁত চৌম্বক বলরেখা বর্জন
(R) গ্যাডোলিনিয়াম (Gadolinium)	(3) $-1 \leq \chi < 0$, তীব্র ক্ষেত্র থেকে মৃদু বিকর্ষিত
(S) অতিপরিবাহী (Superconductor)	(4) $0 < \chi \ll 1$, তীব্র ক্ষেত্রের দিকে মৃদু আকৃষ্ট

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2

(B) P-4, Q-3, R-1, S-2

(C) P-3, Q-1, R-4, S-2

(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

সঠিক উত্তর: (A) P-3, Q-4, R-1, S-2

ধাপে ধাপে সমাধান:

- **বিসমাথ:** ডায়াম্যাগনেটিক পদার্থ, χ ক্ষুদ্র ও ঋণাত্মক $\rightarrow$ (3)।
- **অ্যালুমিনিয়াম:** প্যারাম্যাগনেটিক পদার্থ, χ ক্ষুদ্র ও ধনাত্মক $\rightarrow$ (4)।
- **গ্যাডোলিনিয়াম:** ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ, $\chi \gg 1$ $\rightarrow$ (1)।
- **অতিপরিবাহী:** মাইসনার ক্রিয়ার কারণে $\chi = -1$ ও $\mu_r = 0$ $\rightarrow$ (2)।

সঠিক মেলবন্ধন হলো (A): P-3, Q-4, R-1, S-2।

BOSONANCE

7. Common Pitfalls & Revision Checklist ৭. সাধারণ ভুলত্রুটি ও দ্রুত পুনরাবৃত্তি তালিকা

Frequent NEET Pitfalls & Conceptual Traps:

- **Confusing $\mathbf{B}$ and $\mathbf{H}$:** $\mathbf{B}$ is the magnetic flux density (measured in Tesla T), while $\mathbf{H}$ is the magnetic intensity (measured in $\mathrm{A\,m^{-1}}$). Inside a core, $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$. Remember that $\mathbf{H}$ inside a solenoid depends only on winding current nI, completely unaffected by core material.
- **Equatorial Vector Sign:** The equatorial magnetic field vector is strictly **antiparallel** to the dipole moment: $\mathbf{B}_{\text{equat}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$. Missing the negative sign in directional MCQs is a very frequent error.
- **Zero Torque vs Zero Potential Energy:** Torque is zero at $\theta = 0^\circ$ and $\theta = 180^\circ$ ($\sin\theta = 0$). Potential energy is zero at $\theta = 90^\circ$ ($\cos 90^\circ = 0$). Never confuse the zero-torque positions with the zero-potential energy reference!
- **Field Lines are NOT Lines of Force for Moving Charges:** In electrostatics, an electric field line indicates the direction of force on a positive charge ($\mathbf{F} = q\mathbf{E}$). In magnetism, the force on a moving charge is $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, which is always *perpendicular* to $\mathbf{B}$. Therefore, magnetic field lines do not indicate the direction of magnetic force on a moving charge.
- **Susceptibility Signs:** Remember $\chi_{\text{dia}} < 0$ and $\chi_{\text{para}} > 0$. For perfect diamagnets (superconductors), $\chi = -1$ and $\mu_r = 0$.

High-Yield NEET Revision Checklist:

- [x] Magnetic poles cannot be isolated; cutting a magnet into halves halves the magnetic moment: $m' = m/2$.
- [x] Magnetic field lines form continuous closed loops; net flux through any closed surface is identically zero: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$.
- [x] Dipole in uniform field: Net force is zero, torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, potential energy $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$.
- [x] Stable equilibrium at $\theta = 0^\circ$ ($U = -mB$); unstable equilibrium at $\theta = 180^\circ$ ($U = +mB$); work from 0° to 180° is $W = 2mB$.
- [x] Axial to equatorial field ratio at same distance: $B_{\text{axial}}/B_{\text{equat}} = 2$; both scale as $1/r^3$.
- [x] Material relations: $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}$, $\mu_r = 1 + \chi$, $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu\mathbf{H}$.
- [x] Superconductors exhibit Meissner effect: $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, magnetic field inside is zero.
- [x] Soft iron is used for electromagnets and transformer cores (high μ_r, low coercivity); Alnico is used for permanent magnets (high coercivity and retentivity).

বাংলা সংস্করণ: সতর্কবার্তা ও পুনরাবৃত্তি তালিকা

সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ:

- **$\mathbf{B}$ ও $\mathbf{H}$-এর পার্থক্য:** $\mathbf{B}$ হলো মোট চৌম্বক আবেশ (একক: টেসলা T), আর $\mathbf{H}$ হলো বাহ্যিক চৌম্বক তীব্রতা (একক: $\mathrm{A\,m^{-1}}$)। সলিনয়েডে $H = nI$ কোরের উপাদানের ওপর নির্ভর করে না।
- **নিরক্ষীয় ক্ষেত্রের অভিমুখ:** নিরক্ষীয় চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}_{\text{equat}}$ সর্বদা দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{m}$-এর বিপরীতমুখী ($-\hat{\mathbf{m}}$)।
- **টর্ক ও স্থিতি শক্তির শূন্য মান:** $\theta = 0^\circ$ ও 180°-তে টর্ক শূন্য; কিন্তু স্থিতি শক্তি শূন্য হয় $\theta = 90^\circ$-তে।
- **বলরেখা ও গতিশীল আধানের বল:** চৌম্বক বল $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ সর্বদা বলরেখার সাথে লম্ব থাকে, সমান্তরাল নয়।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট:

- [x] একক মেরুর অস্তিত্ব নেই; চুম্বক দ্বিখণ্ডিত করলে প্রতিটির ভ্রামক অর্ধেক হয় ($m' = m/2$)।
- [x] চুম্বকত্বে গাউসের সূত্র: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$।
- [x] সুষম ক্ষেত্রে নিট বল শূন্য; টর্ক $\tau = mB\sin\theta$; স্থিতি শক্তি $U = -mB\cos\theta$।
- [x] সুস্থিত সাম্যাবস্থা $\theta = 0^\circ$ ($U = -mB$); অস্থির সাম্যাবস্থা $\theta = 180^\circ$ ($U = +mB$); ঘোরানোর কাজ $W = 2mB$।
- [x] দূরবর্তী ক্ষেত্রে: $B_{\text{axial}} = 2B_{\text{equat}} \propto 1/r^3$।
- [x] $\mu_r = 1 + \chi$; $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$।
- [x] অতিপরিবাহীতে মাইসনার ক্রিয়া: $\chi = -1$, $\mu_r = 0$।
- [x] স্থায়ী চুম্বকে অ্যালনিকো এবং তড়িৎচুম্বক/ট্রান্সফরমারে নরম লোহা ব্যবহৃত হয়।

8. Final High-Yield NEET Summary Recap ৮. চূড়ান্ত নিট সারসংক্ষেপ

Master Formula Sheet for NEET UG:

$$\mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}, \quad \mathbf{B}_{\text{equat}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}, \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}, \quad W_{\theta_1 \to \theta_2} = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi, \quad \chi = \frac{M}{H}$$

$$\text{Superconductor (Meissner): } \chi = -1,\ \mu_r = 0,\ \mathbf{B} = \mathbf{0}$$

$$\text{Diamagnetic: } -1 \le \chi < 0,\ \mu_r < 1 \quad | \quad \text{Paramagnetic: } 0 < \chi \ll 1,\ \mu_r > 1 \quad | \quad \text{Ferromagnetic: } \chi \gg 1,\ \mu_r \gg 1$$

BOSONANCE

বাংলা চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

চুম্বকত্ব ও পদার্থ অধ্যায়ের মূল সমীকরণসমূহ একনজরে উপরে সংকলিত করা হলো। নিট পরীক্ষার জন্য দ্বিমেরুর ক্ষেত্র অনুপাত $(2:1)$, টর্ক ও ঘূর্ণন কাজের সূত্র ($W = mB(1-\cos\theta)$), গাউসের সূত্র ($\Phi_B = 0$), এবং তিনটি পদার্থের (χ, μ_r) বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণসমূহ নির্ভুলভাবে মনে রাখা অপরিহার্য।

BOSONANCE